# Refinamento Metodológico e Análise Alométrica por Bacia

Resumo Conciso das Alterações e Interpretação das Novas Figuras

Thiago de Oliveira Sampaio

16 de outubro de 2026

## 1 Refinamento Metodológico e Análise Alométrica por Bacia

Com base nas diretrizes metodológicas estabelecidas para o domínio continental da América do Norte até o Canal do Panamá ($[-125°\text{O}, 7°\text{N}, -65°\text{O}, 50°\text{N}]$), o pipeline de cruzamento entre bacias hidrográficas (GEBCO/IPBA), aglomerados urbanos (GPW v4/CCA) e microplásticos costeiros (NOAA/*Nurdle Patrol*) recebeu quatro aprimoramentos analíticos e visuais:

1. **Integração entre a calibração de Zipf (CCA) e a alometria por bacia (`pop_urbana` vs. `pop_total`):** Os parâmetros críticos do *City Clustering Algorithm* ($D^* = 1010$ hab/km$^2$ e $\ell = 1700$ m), calibrados pela invariância de escala da Lei de Zipf ($\alpha \approx 1$), definem as manchas urbanas que são seccionadas pelas linhas de cumeada de cada bacia. Além da população total residente na bacia (`pop_total`), passou-se a avaliar explicitamente a população urbana fatiada por bacia (`pop_urbana`), elevando a correlação de postos de Spearman com a concentração de microplásticos de $\rho_s = 0{,}48$ para $\rho_s = 0{,}52$ ($R \leq 38$ km) e de $\rho_s = 0{,}61$ para $\rho_s = 0{,}63$ ($R \leq 5$ km).

2. **Resolução física do pixel da foz ($R = 5$ km) vs. escala sub-pixel ($R = 1$ km):** Como o relevo GEBCO é reamostrado em células de $2' \times 2'$ ($\sim 3{,}7$ km de lado, diagonal de $\sim 5{,}2$ km), impor um raio estrito de $R = 1$ km exige precisão sub-pixel inferior à resolução da grade hidrográfica, retendo apenas $n = 3$ bacias com contagem positiva (*San Jacinto*, *San Gabriel* e *Baffin Bay*). Ao adotar a escala física de $\sim 1$ pixel da foz ($R \leq 5$ km), o conjunto amostral salta para $n = 17$ bacias independentes (17 estações distintas, sem sobreposição), viabilizando o ajuste alométrico na zona estuarina imediata.

3. **Decomposição aditiva do acoplamento com a área da bacia:** Para a carga estimada na foz ($Y_{\text{carga}} = \text{Concentração} \times \text{Área}$), a transformação logarítmica implica $\log_{10}(\text{Conc} \times \text{Área}) = \log_{10}(\text{Conc}) + \log_{10}(\text{Área})$. Pela linearidade do estimador de mínimos quadrados ordinários (MQO), o expoente alométrico total decompõe-se exatamente em:

$$\beta_{\text{carga}} = \beta_{\text{conc}} + \beta_{\text{área}} \tag{1}$$

Separou-se, assim, o efeito intrínseco da concentração ($\beta_{\text{conc}} = 0{,}28$) do efeito geométrico de escala da área de drenagem ($\beta_{\text{área}} = 0{,}57$), resultando em $\beta_{\text{carga}} = 0{,}85$ (regime sublinear frente à referência isométrica $\beta = 1{,}00$).

4. **Validação hidrológica continental:** As grandes bacias delineadas de forma não supervisionada pelo IPBA reproduzem com erro inferior a 2,5% as áreas oficiais do USGS e da CONAGUA, incluindo os sistemas do Mississippi ($3{,}15 \times 10^6$ km$^2$ vs. $3{,}22 \times 10^6$ km$^2$ oficial; $-2{,}1\%$), São Lourenço ($1{,}37 \times 10^6$ km$^2$; $+2{,}3\%$), Rio Grande ($8{,}50 \times 10^5$ km$^2$; $-2{,}3\%$), Lerma–Santiago ($-1{,}9\%$) e Balsas ($-0{,}3\%$).

## 1.1 Interpretação das Figuras Atualizadas

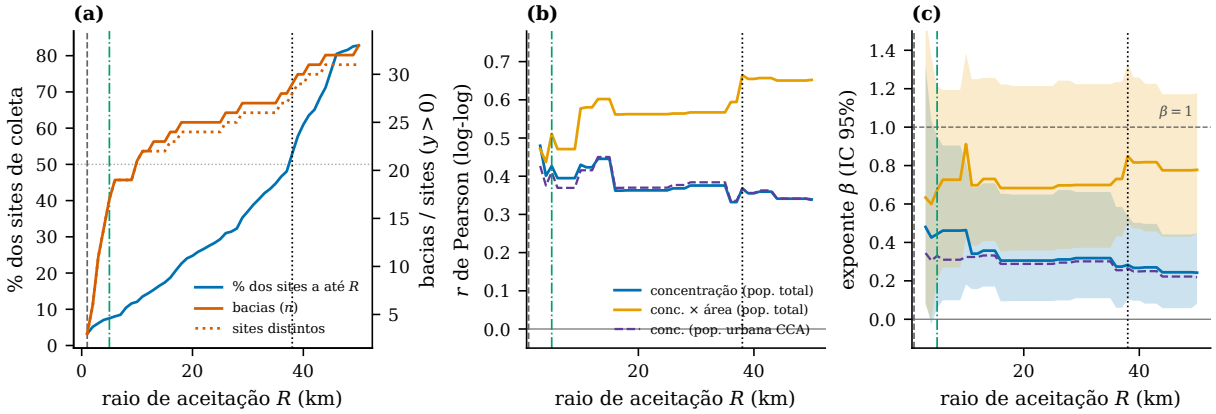



Figura 1: Varredura do raio de aceitação $R$ entre 1 km e 50 km a partir do pixel de foz (*sink*) de cada bacia principal. **(a)** Percentual acumulado de estações do *Nurdle Patrol* capturadas (eixo esquerdo) e número de bacias e estações distintas com medição positiva (eixo direito). As linhas verticais destacam $R = 1$ km (sub-pixel, $n = 3$), $R = 5$ km ($\sim 1$ pixel do DEM, $n = 17$) e $R_{\text{maioria}} = 38$ km ($\geq 50\%$ dos sites, $n = 29$). **(b)** Coeficiente de correlação de Pearson ($r$ em escala log-log) para concentração pura (azul), concentração por população urbana do CCA (roxo tracejado) e carga total Conc × Área (laranja). **(c)** Evolução do expoente alométrico $\beta$ e respectivo intervalo de confiança de 95% via *bootstrap*, comparado ao limiar de isometria ($\beta = 1$).

A **Figura 1** demonstra a estabilidade dos parâmetros de escala ao longo da varredura espacial de 1 a 50 km. A partir da escala de resolução do pixel ($R \geq 5$ km), tanto a correlação quanto o expoente $\beta$ estabilizam-se em patamares estatisticamente significativos, demonstrando que a lei de escala não é um artefato da escolha arbitrária de um raio fixo.

Na **Figura 2**, observa-se que na zona imediata da foz ($R \leq 5$ km, painéis **a** e **b**), a concentração apresenta forte correlação monotônica com a população ($\rho_s = 0{,}61$ para população total e $\rho_s = 0{,}63$ para população urbana do CCA), enquanto a carga total escala com $\beta = 0{,}67$ ($r = 0{,}51$, $\rho_s = 0{,}65$, $p_{\text{perm}} = 0{,}039$). No raio da maioria dos pontos ($R \leq 38$ km, painéis **c** e **d**), a concentração mantém regime sublinear ($\beta = 0{,}28$, $p_{\text{perm}} = 0{,}049$) e a carga total atinge $\beta = 0{,}85$ ($\text{IC}_{95\%} = [0{,}50;\ 1{,}32]$, $r = 0{,}66$, $\rho_s = 0{,}68$, $p_{\text{perm}} < 0{,}001$), decompondo-se em $\beta_{\text{conc}} = 0{,}28$ e $\beta_{\text{área}} = 0{,}57$.

Por fim, a **Figura 3** comprova a robustez da regressão frente a valores extremos (*outliers*): mesmo a remoção individual de bacias continentais como as dos rios *Mississippi* (70,2 milhões de habitantes, $\Delta r = -0{,}07$), *Rio Grande* (24,2 milhões, $\Delta r = -0{,}04$) ou

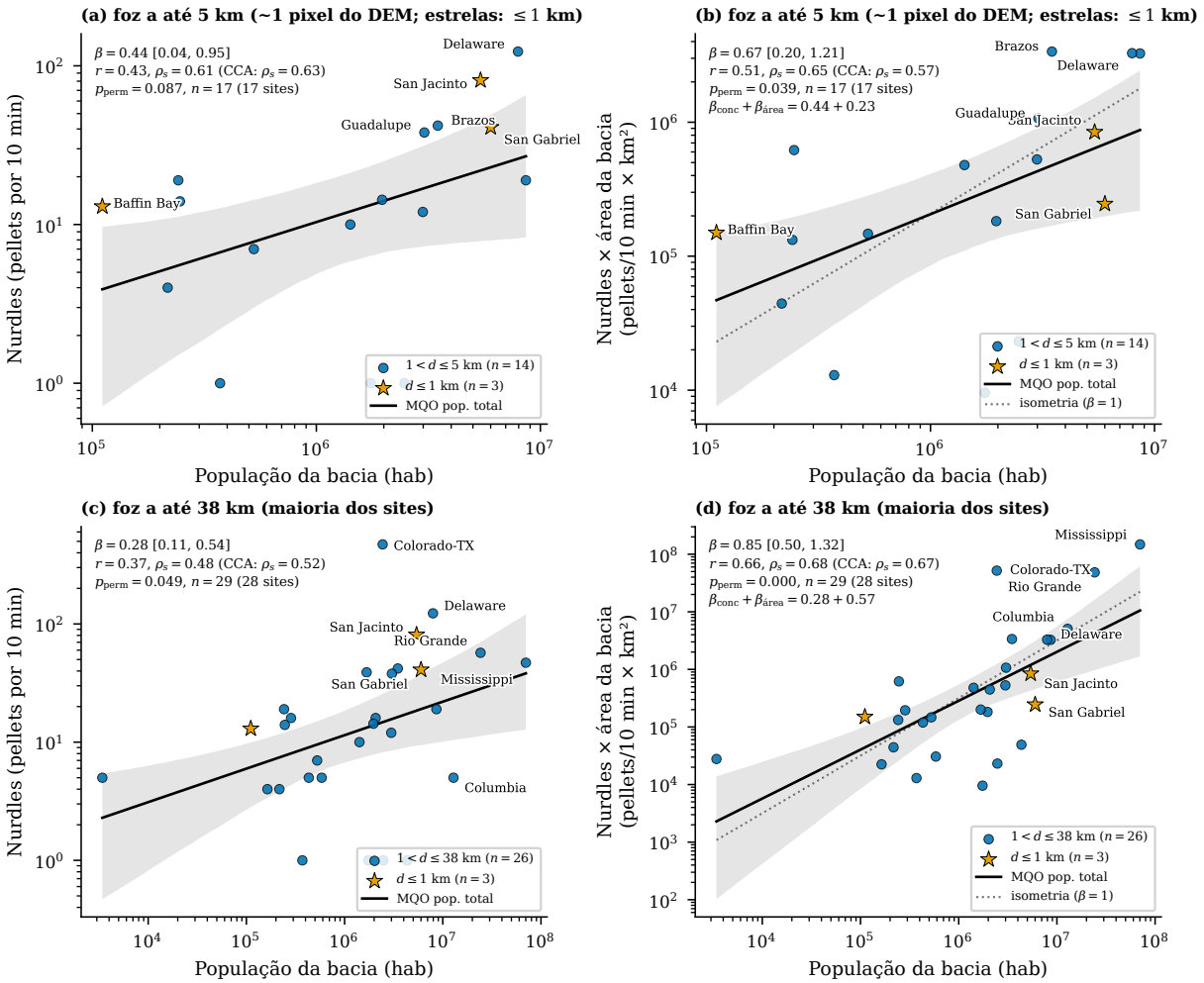



Figura 2: Relações de escala alométrica ($y = c\,x^{\beta}$) entre população da bacia hidrográfica e microplásticos na foz. **(a, b)** Zona imediata da foz ($R \leq 5$ km, equivalente a $\sim 1$ pixel da grade do GEBCO; $n = 17$ bacias e 17 sites distintos), destacando com estrelas douradas as $n = 3$ bacias com coleta a $d \leq 1$ km (*San Jacinto*, *San Gabriel* e *Baffin Bay*). **(c, d)** Raio de maioria amostral ($R \leq 38$ km; $n = 29$ bacias e 28 sites distintos). Os painéis à esquerda **(a, c)** avaliam a concentração bruta (pellets/10 min) e os painéis à direita **(b, d)** avaliam o indicador de carga (Concentração × Área), incluindo a linha pontilhada de referência isométrica ($\beta = 1$) e a decomposição aditiva $\beta_{\text{conc}} + \beta_{\text{área}}$.

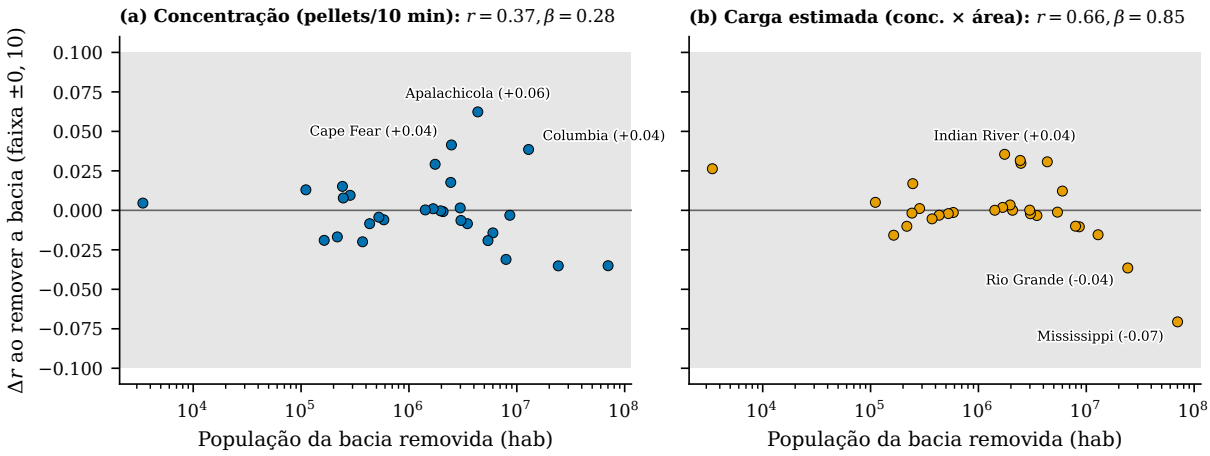



Figura 3: Análise de sensibilidade *leave-one-out* (jackknife) para $R_{\text{maioria}} = 38$ km ($n = 29$), exibindo o deslocamento $\Delta r = r_{\text{sem } i} - r_{\text{todas}}$ na correlação de Pearson após a remoção individual de cada bacia hidrográfica: **(a)** concentração (pellets/10 min) e **(b)** carga estimada (Concentração × Área). A faixa cinza delimita a zona de estabilidade $|\Delta r| \leq 0{,}10$.

*Colorado-TX* (maior concentração registrada, 471 pellets/10 min) mantém a variação de $r$ estritamente contida no intervalo $[-0{,}07, +0{,}06]$, dentro da banda de estabilidade de $\pm 0{,}10$.